

GUÍA DE DESPLIEGUE LOCAL API

FINANCEAI | INTEGRACIÓN DE MODELOS ML (FASTAPI + UVICORN)

Esta guía contiene las instrucciones necesarias para clonar, configurar el entorno virtual e iniciar el servidor local de la API de Machine Learning desarrollada con **FastAPI** y **Uvicorn**.

1. Requisitos Previos

Verificaciones en tu Sistema:

- **Python 3.10 o superior:** Asegúrate de marcar la casilla "Add python.exe to PATH" durante la instalación.
- **Terminal de Comandos:** Puedes utilizar PowerShell, Git Bash o la terminal integrada de VS Code.

2. Entorno Virtual (venv)

Para evitar conflictos entre librerías, es obligatorio trabajar dentro de un entorno virtual independiente.

A. Creación del entorno

Abre la terminal en la raíz de la carpeta del proyecto y ejecuta:

```
python -m venv venv
```

B. Activación del entorno

- **Windows (PowerShell):** `PS .\env\Scripts\Activate.ps1`
- **Windows (Git Bash):** `Bash source venv/Scripts/activate`
- **Mac / Linux:** `Terminal source venv/bin/activate`

*Nota: Sabrás que está activo porque aparecerá el prefijo **(venv)** al inicio de la línea de comandos.*

3. Instalación de Dependencias

Con el entorno virtual activado, instala todos los paquetes requeridos ejecutando:

```
pip install -r requirements.txt
```

4. Ejecución del Servidor API

Para levantar la API localmente en el puerto 8000, ejecuta el siguiente comando en tu terminal:

```
uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload
```

5. Endpoints y Documentación Interactive

Ruta / Endpoint	Método	Descripción	Respuesta / Salida
/docs	GET	Documentación interactiva Swagger UI.	Interfaz gráfica para probar la API desde el navegador.
/api/v1/predict-transaccion	POST	Clasifica una transacción de texto en una categoría de gasto (NLP).	Categoría predecida (ej. "Alimentación").
/api/v1/predict-perfil	POST	Evalúa el nivel de riesgo financiero de un usuario.	Perfil (ej. "En riesgo") y distribución de probabilidades.

6. Estructura de Archivos del Proyecto

Asegúrate de mantener esta estructura interna:

- `main.py`: Código principal con la definición de la API y los endpoints.
- `requirements.txt`: Lista de dependencias del entorno.
- `*.pkl`: Archivos de los modelos y preprocesadores serializados (TF-IDF, Scaler, Encoder, Modelos ML).
- `.gitignore`: Configuración para excluir la carpeta `venv/` del control de versiones.